

Cierre Subhito 2.2 Rechazado

Usuario: [File: pasted-text.txt]

use.ai: Dictamen: **RECHAZADO** para certificar el cierre del Subhito 2.2 en su estado **documentado**. El proyecto puede continuar con la integración de presión en banco controlado, pero todavía no hay evidencia suficiente para declarar resuelto el caudal fantasma, validada la metrología ni garantizada la protección hidráulica.

La decisión no invalida el trabajo realizado: identifica defectos corregibles que afectan directamente los resultados experimentales. El más concluyente es que **el filtro propuesto deja pasar las frecuencias fantasma que ustedes mismos observaron**.

Esta es una auditoría documental y estática del código entregado, no una certificación acreditada ni una comprobación de funcionamiento sobre el equipo. No ejecuté ni compilé el firmware. Además, el material no contiene `setup()`, `index_html.h`, los manejadores de arranque/parada ni la implementación del autoajuste, por lo que no constituye el programa completo verificable.

1. Caudalímetros: el blindaje propuesto no garantiza cero

1.1 El problema observado está por encima del umbral de rechazo

Para permeado, utilizando el valor del firmware:

\$\$ Q=\frac{1000f}{687.33} \$\$

Las frecuencias espurias descritas corresponden a:

Frecuencia espuria	Caudal calculado	Resultado del filtro actual
15 Hz	21.8 mL/min	Pasa
35 Hz	50.9 mL/min	Pasa
65 Hz	94.6 mL/min	Pasa

En estos casos hay más de dos pulsos por segundo, la frecuencia supera 2 Hz y el caudal queda muy por debajo de 2500 mL/min. Por lo tanto, **se registrará caudal y se acumulará volumen ficticio**.

Exigir `n >= 2` no equivale a comprobar pulsos "consecutivos coherentes". El programa no analiza distribución de períodos, ancho de pulsos, duración de ráfagas ni calidad eléctrica.

También conviene reconciliar el registro de **10.2 L ficticios**: incluso 75 mL/min sostenidos durante 28 minutos acumularían 2.1 L. El total informado exige más duración, mayores caudales previos, otra calibración o un problema adicional de totalización.

1.2 El efecto del pull-up interno está sobredimensionado

Si existe realmente una resistencia de 4.7 kΩ entre señal y 3.3 V:

$$R_{\mathrm{eq}} = 4.7 \parallel 45 \approx 4.26 \text{ k}\Omega$$

La reducción es aproximadamente del **9.5%**, no un cambio radical de impedancia. Con ese pull-up externo correctamente conectado, el pin ya estaba polarizado aun estando configurado como `INPUT`.

Hay que distinguir dos circuitos:

Resistencia pull-up: conecta señal a alimentación.

Resistencia serie: conecta salida del sensor a entrada del ESP32.

Condensador a masa: su efecto depende de las resistencias y del tipo de salida del sensor.

No puede afirmarse simultáneamente que los 4.7 kΩ son una resistencia serie de filtro y un pull-up en paralelo sin mostrar el esquema. En una salida de colector abierto con condensador, además, los tiempos de subida y bajada son distintos; no basta modelarla como un filtro lineal simétrico.

El pull-up interno puede mantener un nivel definido ante ciertos cortes del cable, pero **no constituye blindaje electromagnético ni elimina todos los modos de falso contacto**.

1.3 El umbral de 2 Hz no equivale a 20 mL/min

Con los factores implementados:

$$Q_{\min, \mathrm{alim}} = \frac{2000}{196.50} = 10.18 \text{ mL/min}$$

$$Q_{\min, \mathrm{perm}} = \frac{2000}{687.33} = 2.91 \text{ mL/min}$$

La equivalencia escrita en los comentarios es incorrecta. Tampoco se aportó una caracterización que demuestre que esos YF-S401 concretos tienen un umbral mecánico de 2 o 2.5 Hz.

Deben determinarse por sensor el **caudal de arranque, de detención y mínimo cuantificable**, con su repetibilidad. Una lectura inferior al rango validado puede mostrarse como "por debajo del límite de cuantificación", pero no presentarse automáticamente como cero físico certificado.

1.4 Otros problemas del algoritmo

Ráfagas cortas. La expresión

$$f = \frac{n-1}{t_{\mathrm{último}} - t_{\mathrm{primero}}}$$

estima la frecuencia dentro del intervalo ocupado por los pulsos, no necesariamente la frecuencia media de toda la ventana. Dos pulsos separados 10 ms dentro de un segundo dan 100 Hz, aunque no haya actividad durante el resto de ese segundo.

Totalización sesgada a bajo caudal. Descartar ventanas con un solo pulso pierde volumen real. Para totalizar debe existir una política de aceptación de pulsos distinta del criterio de actualización del indicador instantáneo.

Diagnóstico fácilmente enmascarado. La condición $n > 0$ reinicia el contador de pérdida de señal incluso si la frecuencia fue rechazada. Un pulso espurio periódico puede impedir declarar avería indefinidamente.

Cero no inmediato. Ante ausencia de pulsos, $\underline{q}$ se divide por dos sucesivamente; no se fuerza inmediatamente a cero. Esto contradice la descripción de cero absoluto inmediato, aunque el volumen sí deje de aumentar.

Límite por blanking. Con 1500 μs :

$$f_{\max} \simeq 666.7 \text{ Hz}$$

Esto corresponde aproximadamente a 3393 mL/min en alimentación y **970 mL/min en permeado**, no a 4300 mL/min para ambos. Por encima del límite pueden perderse pulsos y aparecer lecturas falsamente bajas.

Constante del EMA. Con actualización cada segundo y $\alpha = 0.20$:

$$\tau = -\frac{1}{\ln(0.8)} = 4.48 \text{ s}$$

No 3.5 s. Si el intervalo cambia, conviene usar:

$$\alpha = 1 - e^{-\Delta t / \tau}$$

El salto instantáneo desde cero hace que la primera lectura también pueda aceptar sin amortiguación una ráfaga de ruido.

1.5 Corrección recomendada

La prioridad es **resolver la integridad eléctrica antes de endurecer filtros que también eliminan señal real.**

Identificar la salida del sensor: colector abierto, push-pull, tensión de alimentación y niveles medidos. No aplicar una salida de 5 V directamente al ESP32.

Separar potencia y señal: pares trenzados señal-retorno, separación respecto de conductores del motor, cruces a 90° y retornos que no compartan trayectos de alta corriente.

Acondicionar la entrada: pull-up externo dimensionado, protección y receptor con histéresis compatible con 3.3 V. Verificar con osciloscopio antes y después del filtro.

Medir EMI en funcionamiento: motor habilitado sin girar, distintas RPM, aceleraciones, frenadas, inversión y manipulación controlada de cables.

Separar cálculo y presentación: conservar conteo, frecuencia bruta, frecuencia validada, caudal filtrado y estado de calidad.

Considerar contador periférico: puede reducir carga de interrupciones y filtrar pulsos demasiado breves, pero no distingue por sí solo EMI de pulsos hidráulicos válidos.

Para un promedio de caudal por ventana, una base más transparente es:

$$\overline{Q} = \frac{1000N}{60K \Delta t}$$

El método recíproco puede conservarse para otra estimación, siempre con detección de obsolescencia y validación temporal. Ningún método matemático sustituye una entrada eléctrica confiable.

2. Metrología: la calibración disponible es preliminar

2.1 Bomba peristáltica

La media aritmética de las cilindradas de la tabla es aproximadamente **13.55 mL/rev**, pero esto no demuestra que una cilindrada constante describa adecuadamente todo el rango.

A 90 RPM, el modelo de 13.6 mL/rev predice 1224 mL/min frente a 1080 mL/min medidos. El error respecto de la predicción es aproximadamente -11.8%.

La recuperación incompleta del tubo es una **hipótesis plausible**, no una causa demostrada. También deben evaluarse restricción de aspiración, contrapresión, oclusión, deslizamiento, pérdida de pasos y diferencias entre ensayos de 30 y 60 segundos.

En particular, `rpmActual()` representa una **velocidad comandada**, no una velocidad medida. Sin tacómetro o encoder, no permite descartar pérdida de pasos.

2.2 Factor K de alimentación

Usar `K_ALIMENTACION = 196.50` puede ser razonable como aproximación local para el intervalo ensayado de 60 a 80 RPM. No queda validado como factor universal.

Por ejemplo:

30 RPM: 100 Hz producen 509 mL/min calculados frente a 430 mL/min medidos: aproximadamente +18.3%.

60 RPM: 160 Hz producen 814 mL/min frente a 820 mL/min: aproximadamente -0.7%.

90 RPM: 200 Hz producen 1018 mL/min frente a 1080 mL/min: aproximadamente -5.8%.

Un R^2 alto no acredita exactitud, ausencia de sesgo ni validez del modelo. La ordenada al origen de aproximadamente 21 Hz merece investigación, pero no debe restarse automáticamente a todas las lecturas.

La diferencia entre 196.37 y el promedio declarado de 196.58 es aproximadamente **0.107%**, ligeramente superior a 0.1%. Más importante: esa coincidencia numérica no determina la incertidumbre experimental.

2.3 Falta validar permeado por separado

No se presenta una campaña independiente que sustente `K_PERMEADO = 687.33`. La diferencia respecto de alimentación puede deberse a unidades distintas, geometría, rango o errores, pero requiere trazabilidad experimental.

La calibración recomendada es **conteo total contra volumen recolectado durante el mismo intervalo**:

$$K = \frac{N}{60V_L}$$

Esto evita comparar una frecuencia instantánea de pantalla con un volumen promediado durante un minuto.

El protocolo debe incluir:

Repeticiones: varios puntos por sensor, al menos tres repeticiones por punto y barridos ascendente/descendente.

Patrón caracterizado: balanza verificada y densidad según temperatura, o material volumétrico con incertidumbre conocida.

Sincronización: inicio y fin comunes para colección y conteo.

Condiciones hidráulicas: temperatura, contrapresión, orientación, aire y posición de mangueras.

Rango bajo del permeado: validación específica donde se prevé calcular Darcy.

Incertidumbre: volumen o masa, tiempo, repetibilidad, conteo y ajuste.

Una probeta graduada no es, por sí misma, un patrón primario. El valor de referencia necesita su propia evaluación de incertidumbre.

3. Datalogger y segmentación: concepto útil, implementación insuficiente

3.1 Diez segundos sirven para tendencias, no para toda la evidencia

Registrar cada 10 s es aceptable para tendencias lentas de fouling. No basta para evaluar pulsaciones, transitorios de presión, frenadas ni EMI.

Propongo distinguir:

Adquisición: ritmo propio de cada variable y de la protección.

Registro científico: datos periódicos con promedios, mínimos, máximos y calidad.

Eventos: arranque, consigna, inversión, fallas, calibraciones y disparos con marca temporal.

No debe decimarse a 10 s la señal empleada por el interbloqueo.

3.2 La capacidad no garantiza ausencia de pérdida

Con 600 muestras separadas 10 s, desde la primera hasta la última transcurren **5990 s**. La siguiente muestra empieza a desplazar datos. Las muestras adicionales por cambios de consigna consumen capacidad antes.

Además, el código **no implementa un buffer circular**: desplaza todos los registros en cada inserción cuando está lleno. No fragmenta el heap porque el arreglo es estático, pero realiza trabajo innecesario y mantiene pérdida silenciosa de datos.

Deben incorporarse un anillo real, contador de registros descartados, aviso de capacidad y una política explícita de almacenamiento o fin de adquisición. La RAM tampoco conserva datos ante un reinicio.

3.3 Hallazgos concretos en sesiones y exportación

Hallazgo	Consecuencia	Corrección
<code>uint8_t ensayoActualId</code>	Se desborda después de 255; cero además significa "sin filtro"	Usar identificador amplio y monotónico
<code>MAX_ENSAYOS = 20</code>	Deja de archivar resúmenes sin avisar	Rechazo explícito, rotación documentada o persistencia
Cambios sucesivos menores a 1 RPM	Pueden modificar mucho la velocidad sin segmentar	Comparar con consigna base del ensayo
<code>toFloat()</code> y saturación	Texto inválido puede transformarse en cero y luego en 15 RPM	Parsear y validar antes de modificar estado
Archivo antes de validar consigna	Puede cerrar un ensayo sin cambio válido	Validación previa y transición atómica
Muestra en $t = 0$	Puede contener caudales del ensayo anterior	Registrar frescura y estado transitorio
Cierre al pedir STOP	Excluye frenada y volumen posterior	Separar fin de orden y fin hidráulico
<code>handleClearCSV()</code>	No reinicia coherentemente bases de volumen y temporizadores	Operación de sesión completa y controlada

Hay un riesgo adicional en la temporización: `tAhora` se captura antes de ejecutar una función que puede asignar a `tDatalogger` un `millis()` posterior. Después, la resta sin signo con ese `tAhora` antiguo puede producir un valor enorme y generar una muestra inmediata no prevista. **Releer el reloj o usar una única marca temporal coherente** elimina ese caso.

En la exportación:

```
int len = snprintf(fila, sizeof(fila), ...);
server.sendContent(fila, len);
```

`snprintf()` devuelve la longitud que habría necesitado, no necesariamente la escrita. Si hay truncamiento, `len` puede superar el tamaño de `fila`, provocando una lectura fuera del arreglo. Debe verificarse `len < 0` y `len >= sizeof(fila)` antes de enviar.

Finalmente, exportar por un cliente lento puede retener el `loop(). yield()` no ejecuta automáticamente `bomba.tick()`. El PWM sigue funcionando mientras el control y la futura protección quedan retrasados.

3.4 Segmentación experimental correcta

La segmentación en caliente es útil, pero **un cambio de consigna no inicia inmediatamente un régimen estacionario**.

Cada ensayo debe distinguir rampa, estabilización y adquisición válida. Llegar a la frecuencia comandada no garantiza que caudal, presión, temperatura y membrana estén estabilizados.

El CSV debe incorporar consigna, velocidad comandada, sentido, estado experimental, calidad de datos y volumen relativo al ensayo. Los acumulados globales pueden conservarse como campos separados.

4. Bomba, vibraciones y revisión del control

4.1 No se puede declarar resonancia estructural pura A 30 RPM:

$$f_{\mathrm{rotación}}=0.5\ \mathrm{Hz}$$

$$f_{\mathrm{rodillos}}=3(0.5)=1.5\ \mathrm{Hz}$$

$$f_{\mathrm{STEP}}=\frac{30(3200)}{60}=1600\ \mathrm{Hz}$$

Estas frecuencias representan fenómenos distintos. La excitación electromecánica puede presentar armónicos y resonancias, pero los supuestos subarmónicos de 100 a 300 Hz no están demostrados.

Deben contrastarse **resonancia electromecánica, resonancia estructural, variación de par por oclusión, desalineación, holguras, problemas de alimentación y pérdida de pasos**.

También hay una inconsistencia documental: el motor aparece nominalmente como 3 A en una sección y 4 A en la pregunta. Debe verificarse la placa y distinguir corriente de fase nominal, valor RMS y valor pico del driver.

4.2 Ensayos y medidas recomendados

Antes de cambiar micropasos o corriente, realizar un barrido de velocidad con medición de temperatura, RPM reales y vibración.

Separacion de causas: comparar motor desacoplado, motor con cabezal y conjunto instalado, bajo condiciones seguras.

Mecánica: revisar alineación, fijaciones, rodamientos, oclusión y uniformidad del tubo.

Estructura: reforzar paneles resonantes antes de colocar aisladores indiscriminadamente.

Silentblocks: dimensionarlos para masa y frecuencias; no permitir desplazamientos que desalineen el acoplamiento.

Driver: verificar modelo y revisión exactos antes de atribuirle auto-tuning o una secuencia de configuración.

Temperatura: medir carcasa y driver; el calentamiento en marcha no se explica solamente por SW4 ni por pérdidas en hierro.

No recomiendo una secuencia concreta de autoajuste sin el manual correspondiente al equipo instalado.

4.3 Defectos del control de bomba

Parada inferior a 1.5 s no garantizada.

$$t_{\mathrm{parada}} \simeq \frac{\mathrm{RPM}}{45}$$

Desde 100 RPM resulta aproximadamente 2.22 s y desde 80 RPM, 1.78 s, sin contar demoras del programa.

La rampa no es una S-curve con jerk limitado. Es una aceleración dependiente de velocidad y error, con discontinuidades entre tramos. Puede ser útil, pero no debe documentarse como una sigmoide validada.

PUL en LOW no libera el motor. Detener pulsos no equivale a deshabilitar el driver; puede mantenerse corriente de retención.

Interfaz eléctrica no acreditada. No está demostrado que el GPIO a 3.3 V excite correctamente el optoacoplador del DM860 instalado. Deben verificarse tensión, corriente y temporizaciones y, si corresponde, usar una etapa de interfaz.

Errores de generación no gestionados. El código no comprueba el éxito de la configuración o cambio de frecuencia LEDC.

Falta parada de emergencia independiente. `detener()` es una parada normal con rampa. No constituye una función de protección frente a sobrepresión.

4.4 Flash a 40 MHz

La desaparición del bootloop al pasar a DIO/40 MHz demuestra una **mitigación observada**, no prueba que el mecanismo fuera jitter por EMI ni que el problema haya quedado eliminado definitivamente.

Deben asegurarse alimentación de 3.3 V, retorno de masa, pines de configuración de

Deben ensayarse alimentación de 3.3 V, retorno de masa, reinicios, watchdog, configuración de flash y funcionamiento con motor bajo carga. No conviene cerrar este hallazgo exclusivamente por cambio de frecuencia.

5. Presión y ADS1115: arquitectura propuesta

5.1 Alimentar el ADC a 3.3 V y escalar señales

Una arquitectura sencilla es **ADS1115 a 3.3 V, sensores a su alimentación nominal y divisores en las entradas analógicas**.

El ADS1115 admite alimentación de 2.0 a 5.5 V. Sus entradas deben mantenerse dentro de los rieles para operación normal; los límites absolutos son aproximadamente GND - 0.3 V y VDD + 0.3 V. Seleccionar un rango PGA de ± 4.096 V no permite aplicar 4.5 V con VDD de 3.3 V. [Texas Instruments](#)

Como punto de partida, sujeto a verificación de carga admisible del transductor:

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{sup}} &= 10 \, \mathrm{k}\Omega, \quad R_{\mathrm{inf}} = 15 \, \mathrm{k}\Omega \\ \beta &= \frac{15}{10+15} = 0.6 \end{aligned}$$

Así, 0.5-4.5 V se convierten en 0.3-2.7 V; una salida de 5 V produce 3 V.

Este divisor **no protege por sí solo contra todas las sobretensiones**. El diseño debe contemplar:

Resistencias: tolerancia y deriva térmica conocidas.

Carga: compatibilidad con la salida del sensor y la impedancia del ADC.

Filtrado: condensador local y respuesta temporal compatible con la protección.

Protección: transitorios, corriente limitada y condición sensor energizado con ADC apagado.

Desacoplo y retorno: alimentación limpia y separación respecto de potencia.

5.2 I2C y multiplexación

Con ADC a 3.3 V, las resistencias pull-up de SDA y SCL deben ir a **3.3 V**. Revisar los módulos comerciales, porque pueden incluirlas conectadas a otro riel.

Si el ADC se alimenta a 5 V, la solución debe verificar niveles lógicos y normalmente emplear una adaptación bidireccional apropiada; no un simple divisor resistivo en SDA.

El ADS1115 es multiplexado y su máximo es **860 conversiones por segundo**, no esa tasa simultánea por canal. Con dos presiones y una medida de alimentación, la tasa disponible se reparte entre canales y se reduce por gestión y conmutación. [Texas Instruments](#)

Debe documentarse el desfase P1-P2 y comprobar su efecto con presión pulsante.

5.3 Conversión ratiométrica

Para un sensor cuya ficha confirme 10%-90% de la alimentación:

$$D = D_0 \cdot \frac{V_{\mathrm{in}}}{V_{\mathrm{out}}} \approx 1.0081$$

$$\Psi = 1 - \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{ADC}}} \approx 1 - \frac{V_{\mathrm{ADC}}}{V_{\mathrm{ADC}}} = 0. \quad \text{El 0.07 } \Psi$$

Con divisor:

$$V_{\mathrm{out}} = \frac{V_{\mathrm{ADC}}}{\beta}$$

La referencia del ADS1115 es interna: **las variaciones de alimentación del sensor no se cancelan automáticamente**. Puede medirse el riel de sensores en otro canal, mediante divisor, y calibrar la cadena completa.

Deben diagnosticarse circuito abierto, corto, salida fuera de rango y muestra obsoleta antes de convertir todo a presión. Saturar valores anómalos a cero ocultaría fallas.

Como referencia dimensional, un error hipotético de $\pm 1\%$ de fondo de escala en 30 PSI representa aproximadamente ± 0.0207 bar. La resolución de 16 bits no convierte ese sensor en un instrumento de exactitud equivalente.

6. TMP e interbloqueos

6.1 Dos sensores no siempre bastan

La expresión propuesta es una aproximación válida si las presiones son comparables y representan adecuadamente ambos lados:

$$\mathrm{TMP}_{\mathrm{media}} = \frac{P_1 + P_2}{2} - P_{\mathrm{perm}}$$

Usar $P_{\mathrm{perm}} = 0$ requiere demostrar presión manométrica aproximadamente nula en el lado de permeado. Un tanque abierto no basta: manguera, caudalímetro, altura y válvulas pueden generar contrapresión.

Un metro de columna de agua equivale aproximadamente a 0.098 bar, significativo respecto de 0.50 bar.

Se recomienda un tercer sensor cerca de la salida de permeado o una caracterización que justifique la aproximación. Las tomas deben corregirse por diferencias de cota.

6.2 La media no protege contra máximos locales

Por ejemplo:

$$P_1 = 0.70, \quad P_2 = 0.20, \quad P_{\mathrm{perm}} = 0$$

Entonces:

$$\mathrm{TMP}_{\mathrm{media}} = 0.45 \text{ bar}$$

La media está por debajo de 0.50 bar, aunque la diferencia local en entrada alcanza 0.70 bar.

Por ello deben vigilarse **P1, P2, presión de permeado, TMP media, diferencias locales estimadas y caída axial P1-P2**, con límites adecuados al circuito y al sentido de operación.

El límite de 0.50 bar debe tratarse como un **criterio de diseño propuesto**, no como presión de

El límite de flujo por este montaje debe tratarse como un límite de diseño propuesto, no como presión de rotura demostrada del FX100. Tampoco el caudal clínico de 600 mL/min establece por sí solo el límite seguro para este montaje con agua.

6.3 Arquitectura de protección

La protección no debe depender del servidor web, del registro de 10 s ni de un EMA lento.

Adquisición prioritaria: plazo máximo definido, muestras fechadas y diagnóstico de pérdida de comunicación.

Disparo enclavado: inhibición de pulsos mediante una vía probada y sin rearmado automático.

Fallas instrumentales: imposibilidad de medir presión implica estado seguro, no continuidad ciega.

Separación funcional: filtrado suave para visualización y tratamiento rápido, validado, para seguridad.

Protección hidráulica independiente: alivio o limitación mecánica compatible con el circuito.

Ensayo integral: medir latencia total y presión máxima real durante obstrucciones y fallas.

El umbral debe incorporar incertidumbre y sobreimpulso:

$$P_{\mathrm{disparo}} \leq P_{\mathrm{admisible}} - U_P - \Delta P_{\mathrm{dinámica}}$$

No corresponde recomendar un valor universal de disparo sin conocer ambos términos. Detener el motor tampoco elimina por sí mismo una presión ya atrapada.

La función ALERT del ADC puede ser auxiliar, pero no reemplaza una protección independiente: comparte convertidor, configuración y multiplexación.

7. Darcy, temperatura y balance hidráulico

7.1 Conversiones correctas, interpretación incompleta

Las conversiones de caudal a LMH y de LMH a m/s están correctamente planteadas. También es correcta, bajo las hipótesis indicadas, la normalización:

$$J_{20} = J_T \frac{\mu_T}{\mu_{20}}$$

El problema principal es **identificar el modelo con lo que realmente se midió**.

El fabricante informa para FX100 área de 2.2 m² y KUF de 73 mL/(h·mmHg), pero especifica que esos coeficientes se obtuvieron con sangre humana, hematocrito de 32% y contenido proteico de 6%. No equivalen directamente a permeabilidad intrínseca con agua limpia. [Fresenius Medical Care](#)

El cálculo de aproximadamente $2.09 \times 10^{13} \text{ m}^{-1}$ es dimensionalmente consistente con convertir ese KUF y usar viscosidad de agua a 37 °C. Lo que no está justificado es interpretarlo como **Rm experimental de esta membrana**.

Debe calibrarse con agua limpia. presión medida. temperatura medida v varios puntos

estacionarios.

7.2 Cambios necesarios en `ModeloDarcy`

Temperatura: validar el rango declarado de 5 a 60 °C; actualmente se admite cualquier valor finito.

Validez: verificar que viscosidad, resistencia y resultados intermedios sean finitos y físicamente admisibles.

Calibración: rechazar entradas no finitas, controlar cantidad de puntos, residuos e incertidumbre.

Temperatura variable: corregir cada punto; una temperatura final única no representa toda una campaña variable.

Origen de la regresión: no imponerlo sin verificar offset instrumental y comportamiento lineal.

Resistencia adicional: renombrar `R_torta` como resistencia adicional aparente salvo evidencia que permita atribuirle exclusivamente a torta.

Una resistencia adicional negativa no debe borrarse silenciosamente: puede indicar problemas de R_m , presión, caudal, temperatura o acondicionamiento.

Para soluciones donde sea relevante la presión osmótica:

$$J = \frac{\mathrm{TMP} - \Delta\pi}{\mu R}$$

No debe asumirse siempre despreciable sin caracterizar la alimentación.

7.3 El retentado calculado no valida el balance de masa

$$Q_{\mathrm{ret}} = Q_{\mathrm{alim}} - Q_{\mathrm{perm}}$$

es una inferencia bajo hipótesis de acumulación despreciable. No constituye una comprobación independiente del balance.

Además, truncar resultados negativos a cero oculta inconsistencias. Conviene conservar el valor bruto y su bandera de invalidez. Para validar el balance se necesita medir retentado o realizar una colección independiente.

La inversión del motor tampoco demuestra por sí sola un **retrolavado transmembrana**: requiere un circuito que impulse líquido desde el lado de permeado hacia las fibras. Un sensor Hall de un solo canal tampoco identifica el sentido del flujo.

Finalmente, en el `loop()` mostrado no se invoca `darcy.calcular()`: el modelo todavía no está integrado funcionalmente.

8. Condiciones para levantar el rechazo

El cierre formal requiere evidencia verificable, no solamente cambios de constantes. Propongo estos criterios de aceptación:

--	--	--

Bloque	Evidencia requerida	Condición de cierre
Integridad de señal	Oscilogramas y pruebas sin flujo con motor en todas las condiciones previstas	Sin conteo espurio observado durante el protocolo documentado
Metrología	Calibración independiente de ambos sensores e incertidumbre	Error dentro de una tolerancia previamente definida
Totalización	Colección sincronizada y ensayos cerca del caudal mínimo	Sin pérdidas o acumulaciones fuera del presupuesto de error
Registro	Prueba de capacidad, más de 20 ensayos, cambios rápidos y exportación lenta	Sin pérdida silenciosa ni afectación inadmisible del control
Control	RPM reales, frenado, inversión y manejo de fallas	Comportamiento medido dentro de requisitos
Reproducibilidad	Programa completo, esquema, versiones y configuración	Compilación y ensayo repetibles
Seguridad de presión	Calibración, obstrucción y fallas de sensores/comunicación	Presión máxima y latencia verificadas con margen

También deben corregirse dos afirmaciones de arquitectura: **el portal cautivo no garantiza que un teléfono permanezca conectado**, y un gabinete de chapa perforada no acredita por sí solo IP65. Ambos son requisitos que deben comprobarse sobre la implementación real.

La instalación de sensores de presión puede avanzar en paralelo como actividad de desarrollo y validación. El cierre del Subhito 2.2 debe permanecer pendiente hasta resolver el conteo espurio, calibrar ambos caudalímetros y corregir la trazabilidad del registro; la operación presurizada necesita además una protección independiente y ensayada.